

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4522 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Final Proje Raporu

<https://github.com/oguzzaydogaan/BLM4522>

[https://drive.google.com/file/d/16eQyYNMsEXRnAdtIncXe_vsFfles2qP7/
view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/16eQyYNMsEXRnAdtIncXe_vsFfles2qP7/view?usp=sharing)

Oğuzhan Aydoğan

22290086

09.06.2026

İÇİNDEKİLER

1.	PROJE - 3: Veritabanı Güvenliği ve Erişim Kontrolü	1
1.1.	Erişim Yönetimi ve Kullanıcı Rollerini	1
1.2.	Veri Şifreleme (TDE – Transparent Data Encryption).....	3
1.3.	SQL Injection Testleri	3
1.4.	Audit Logları	4
2.	PROJE - 4: Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon.....	6
2.1.	SQL Server Agent ile Otomatik Yedekleme	6
2.2.	T-SQL Yedekleme Raporları	6
2.3.	Database Mail ve Alarm Sistemi.....	7
3.	PROJE - 5: Veri Temizleme ve ETL Süreçleri	8
3.1.	Ham Veri Analizi (Extract).....	8
3.2.	Veri Temizleme (Transform)	8
3.3.	Veri Dönüştürme ve Yükleme (Load).....	9
3.4.	Veri Kalitesi Raporu	9

1. PROJE - 3: Veritabanı Güvenliği ve Erişim Kontrolü

1.1. Erişim Yönetimi ve Kullanıcı Roller

Bu projede gerçek bir banka senaryosu modellenmiş; Musteriler (TCNO, DogumTarihi), Hesaplar (Bakiye, IBAN) ve İşlemler tablolarından oluşan BLM4522_Proje3 veritabanı üzerinde çok katmanlı erişim yönetimi uygulanmıştır. SQL Server Authentication kullanılarak dört farklı yetki düzeyinde login ve kullanıcı oluşturulmuştur:

- **BankaAdmin:** db_owner rolüyle tam yönetici yetkisine sahip kullanıcı.
- **BankaOkuma:** db_datareader rolü atanmış; yalnızca SELECT yetkisi olan kullanıcı.

Login - New

Select a page

- General
- Server Roles
- User Mapping
- Securables
- Status

Script ? Help

Login name: BankaOkuma Search...

☐ Windows authentication

☐ Microsoft Entra authentication

☒ SQL authentication

Password:

Confirm password:

☐ Specify old password

Old password:

☐ Enforce password policy

☐ Enforce password expiration

☐ User must change password at next login

☐ Mapped to certificate

☐ Mapped to asymmetric key

☐ Map to Credential

Mapped Credentials

Credential	Provide
------------	---------

Add

Remove

Default database: BLM4522_Proje3

Default language: <default>

Server: DESKTOP-SCJHD5M

Connection: DESKTOP-SCJHD5M\oguzz

[View connection properties](#)

Progress

Error occurred

OK Cancel

Users mapped to this login:			
Map	Database	User	Default Schema
☒	BLM4522_Proje3	BankaOkuma	db_datareader

- **BankaVeriGiris:** INSERT ve UPDATE yetkileri verilmiş, DELETE yetkisi DENY ile açıkça yasaklanmış kullanıcı.

```
-- BankaVeriGiris: INSERT/UPDATE var, DELETE yok
GRANT INSERT, UPDATE ON dbo.Musteriler TO BankaVeriGiris;
GRANT INSERT, UPDATE ON dbo.Hesaplar TO BankaVeriGiris;
GRANT INSERT, UPDATE ON dbo.Islemler TO BankaVeriGiris;
DENY DELETE ON dbo.Musteriler TO BankaVeriGiris;
DENY DELETE ON dbo.Hesaplar TO BankaVeriGiris;
DENY DELETE ON dbo.Islemler TO BankaVeriGiris;
```

- **BankaMudur:** Tablolara genel SELECT yetkisi verilmiş ancak hassas kolonlar (TCNO, Bakiye) kolon düzeyinde DENY ile gizlenmiştir.

```
-- BankaMudur: tabloları okuyabilir ama hassas kolonlara erişemez
GRANT SELECT ON dbo.Musteriler TO BankaMudur;
GRANT SELECT ON dbo.Hesaplar TO BankaMudur;
GRANT SELECT ON dbo.Islemler TO BankaMudur;
-- TCNO hassas kolonu Müdür'den gizle
DENY SELECT ON dbo.Musteriler(TCNO) TO BankaMudur;
-- Bakiye kolonunu Müdür'den gizle
DENY SELECT ON dbo.Hesaplar(Bakiye) TO BankaMudur;
GO
```

Müdür kullanıcısının TCNO kolonu içeren sorgu çalıştırması engellenmiş, yalnızca hassas olmayan kolonlara erişebildiği kanıtlanmıştır.

Server Name	localhost
Authentication	SQL Server Authentication
User Name	BankaMudur
Password	••••
	☒ Remember Password
Database Name	BLM4522_Proje3
Encrypt	Mandatory
	☒ Trust Server Certificate
	Advanced...

Msg 230, Level 14, State 1, Line 53

The SELECT permission was denied on the column 'TCNO' of the object 'Musteriler', database 'BLM4522_Proje3', schema 'dbo'.

1.2. Veri Şifreleme (TDE – Transparent Data Encryption)

Veritabanındaki hassas finansal ve kimlik bilgilerini disk düzeyinde korumak amacıyla Transparent Data Encryption (TDE) uygulanmıştır. TDE, veritabanı dosyalarını (.mdf, .ldf, .bak) fiziksel erişime karşı şifreleyerek veri güvenliğini sağlar. Uygulama dört adımda gerçekleştirilmiştir:

- **Master Key:** master veritabanında şifreleme altyapısının temeli olan veritabanı ana anahtarı oluşturulmuştur.
- **Sertifika:** TDE_BLM4522_Sertifika adıyla AES-256 şifreleme algoritmasını referans alan sunucu sertifikası tanımlanmıştır.
- **Database Encryption Key:** BLM4522_Proje3 veritabanına özgü şifreleme anahtarı sertifikayla ilişkilendirilmiştir.
- **Şifrelemenin Etkinleştirilmesi:** ALTER DATABASE ... SET ENCRYPTION ON komutuyla TDE devreye alınmıştır.

Şifreleme durumu sys.dm_database_encryption_keys DMV'si ile doğrulanmış; encryption_state_desc kolonunun ENCRYPTED değerini döndürdüğü ve percent_complete değerinin 0 olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç, şifrelemenin başarıyla tamamlandığını göstermektedir (işlem devam ederken yüzde değeri artmakta, tamamlandığında 0'a dönmektedir).

	VeritabanıAdı	ŞifreleyiciTipi	Algoritma	AnahtarUzunluğu	ŞifrelemeDurumu	TamamlanmaYuzdesi	OlusturmaTarihi
1	BLM4522_Proje3	CERTIFICATE_OAEP_256	AES	256	ENCRYPTED	0	2026-06-09 18:24:21.523

1.3. SQL Injection Testleri

Uygulamalarda sıkça karşılaşılan SQL Injection saldırı vektörleri test edilmiş ve güvenli geliştirme pratikleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Üç farklı senaryo incelenmiştir:

- **Güvensiz SP (string birleştirme):** Dinamik SQL'de parametre olarak gelen değer doğrudan sorguya eklenmektedir. ' OR '1'='1 gibi bir giriş tüm tabloyu döndürmektedir.

```
--- Normal Kullanım ---
Çalıştırılan sorgu: SELECT MusteriID, Ad, Soyad, Email FROM Musteriler WHERE Ad = 'Musteri1'

(1 row affected)
--- Injection Saldırısı: Tüm kayıtları getir ---
Çalıştırılan sorgu: SELECT MusteriID, Ad, Soyad, Email FROM Musteriler WHERE Ad = '' OR '1'='1'

(100 rows affected)
--- Injection Saldırısı: Yorum ile WHERE kısaltma ---
Çalıştırılan sorgu: SELECT MusteriID, Ad, Soyad, Email FROM Musteriler WHERE Ad = 'Musteri1' --'

(1 row affected)

Completion time: 2026-06-09T21:44:53.6179499+03:00
```

- **Güvenli SP (sp_executesql):** Sorgu ve parametre ayrı tutulduğundan injection girişimi literal değer olarak işlenir, saldırı etkisizleşir.

```

--- Güvenli SP - Normal Kullanım ---

(1 row affected)
--- Güvenli SP - Injection Girişimi (Sonuç: 0 satır) ---

(0 rows affected)

Completion time: 2026-06-09T21:45:26.4035590+03:00

```

- **QUOTENAME ile nesne adı güvenliği:** Dinamik tablo/kolon adlarında QUOTENAME fonksiyonu köşeli parantez ekleyerek zararlı karakterleri nötralize eder.

```

--- QUOTENAME - Normal Kullanım ---
Çalıştırılan sorgu: SELECT TOP 5 * FROM [Musteriler]

(5 rows affected)
--- QUOTENAME - Injection Girişimi ---
Çalıştırılan sorgu: SELECT TOP 5 * FROM [Musteriler; DROP TABLE Hesaplar]
Msg 208, Level 16, State 1, Line 83
Invalid object name 'Musteriler; DROP TABLE Hesaplar'.

Completion time: 2026-06-09T21:45:56.4383878+03:00

```

1.4. Audit Logları

Kullanıcı aktivitelerinin izlenmesi ve uyumluluk gereksinimlerinin karşılanması amacıyla SQL Server Audit mekanizması kullanılmıştır. İki bileşenli yapı kurulmuştur:

- **Server Audit (BLM4522_Proje3_Audit):** Denetim kayıtları C:\Audit\ klasörüne .sqlaudit uzantılı dosyalar olarak yazılmaktadır. Maksimum dosya boyutu 100 MB, rotasyon sayısı 5 olarak yapılandırılmıştır.
- **Database Audit Specification:** Musteriler tablosuna yapılan tüm SELECT sorguları ve Hesaplar/İşlemler tablolarındaki INSERT, UPDATE, DELETE işlemleri denetim kapsamına alınmıştır.

```

USE BLM4522_Proje3;
GO

CREATE DATABASE AUDIT SPECIFICATION BLM4522_Proje3_DbAudit
FOR SERVER AUDIT BLM4522_Proje3_Audit

-- Musteriler: SELECT izleme (hassas veri erişimi - TCNO, DogumTarihi)
ADD (SELECT ON OBJECT::dbo.Musteriler BY PUBLIC),

-- Hesaplar: tüm değişiklikler (bakiye manipülasyonu riski)
ADD (INSERT, UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.Hesaplar BY PUBLIC),

-- İşlemler: tüm değişiklikler
ADD (INSERT, UPDATE, DELETE ON OBJECT::dbo.Islemler BY PUBLIC)

WITH (STATE = ON);
GO

```

Audit kayıtları sys.fn_get_audit_file fonksiyonu ile sorgulanmış; işlem zamanı, kullanıcı adı, çalıştırılan SQL cümlesi ve başarı durumu raporlanmıştır. Kullanıcı bazlı özet rapor ile her kullanıcının hangi nesneye kaç işlem yaptığı da analiz edilmiştir.

	IslemZamani	KullaniciAdi	VeritabaniAdi	SemaAdi	NesneAdi	IslemKodu	SQLCumlesi	Basarili
1	2026-06-09 18:49:59.4296319	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz	BLM4522_Proje3	dbo	Hesaplar	UP	UPDATE Hesaplar SET Bakiye = Bakiye + 500 WHERE ...	1
2	2026-06-09 18:49:55.9902635	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz	BLM4522_Proje3	dbo	Musteriler	SL	SELECT TOP 5 MusteniID, Ad, Soyad, TCNO FROM Must...	1
3	2026-06-09 18:47:36.3776258	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz				AUSC		1

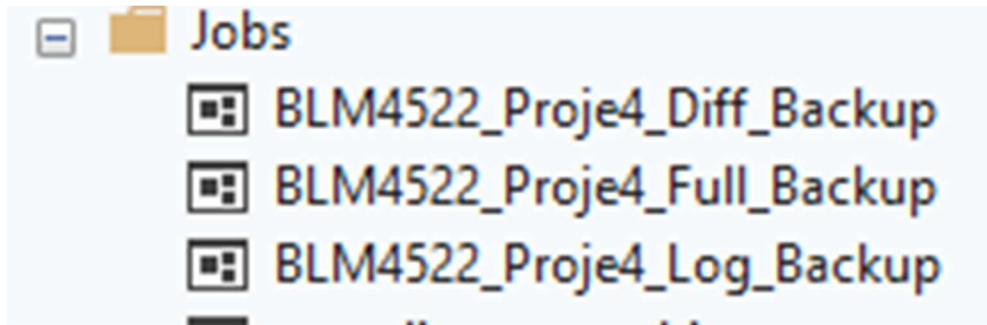
	KullaniciAdi	IslemKodu	NesneAdi	IslemSayisi	IlkIslem	SonIslem
1	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz	AUSC		1	2026-06-09 18:47:36.3776258	2026-06-09 18:47:36.3776258
2	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz	SL	Musteriler	1	2026-06-09 18:49:55.9902635	2026-06-09 18:49:55.9902635
3	DESKTOP-SCJHD5M\oguzz	UP	Hesaplar	1	2026-06-09 18:49:59.4296319	2026-06-09 18:49:59.4296319

2. PROJE - 4: Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon

2.1. SQL Server Agent ile Otomatik Yedekleme

BLM4522_Proje4 veritabanı (Stok Yönetimi senaryosu: Urunler, Depolar, StokHareketleri tabloları) üzerinde kurumsal düzeyde bir yedekleme otomasyon altyapısı kurulmuştur. SQL Server Agent kullanılarak üç farklı yedekleme job'u tanımlanmış ve SSMS arayüzünden yapılandırılmıştır:

- **BLM4522_Proje4_Full_Backup:** Her gece 02:00'de tam yedek alır. Dosya adına tarih-saat damgası eklenerek C:\Backup\ klasörüne yazılır.
- **BLM4522_Proje4_Diff_Backup:** Günde 4 kez (06:00, 12:00, 18:00, 00:00) son tam yedekten bu yana değişen verileri kapsar.
- **BLM4522_Proje4_Log_Backup:** Saatte bir transaction log yedeği alarak dakika düzeyinde Point-in-Time Restore imkânı sağlar. Veritabanı FULL recovery modunda yapılandırılmıştır.



Job'lar SSMS arayüzünden SQL Server Agent → Jobs → New Job yolu izlenerek de yapılandırılmıştır. General, Steps, Schedules ve Notifications sekmeleri doldurularak yedekleme görevleri aktive edilmiştir.

2.2. T-SQL Yedekleme Raporları

Yedekleme geçmişini izlemek ve raporlamak amacıyla msdb sistem veritabanındaki tablolar sorgulanmıştır. Altı farklı rapor hazırlanmıştır:

- **Yedek Özeti Raporu:** Son 30 gündeki tüm yedeklerin tipi, süresi, boyutu ve sıkıştırma oranı listelenmektedir.

	VeritabanıAdı	Yedek Tipi	BaslangicZamani	BitisZamani	SureSaniye	BoyutMB	SikistirlmisBoyutMB	SikistirmaOrani	DosyaYolu
1	BLM4522_Proje4	Log Yedek	2026-06-09 21:00:00.000	2026-06-09 21:00:00.000	0	0.39	0.06	83.39	C:\Backup\BLM4522_Proje4_Log_20260609_2100000.tn
2	BLM4522_Proje4	Log Yedek	2026-06-09 20:00:00.000	2026-06-09 20:00:00.000	0	0.08	0.01	87.96	C:\Backup\BLM4522_Proje4_Log_20260609_2000000.tn
3	BLM4522_Proje4	Tam Yedek	2026-06-09 19:00:44.000	2026-06-09 19:00:44.000	0	4.27	0.64	85.10	C:\Backup\BLM4522_Proje4_Full_20260609_190043.bak

- **Son Yedekleme Zamanları:** Her veritabanı için tam, diferansiyel ve log yedeklerinin en son alınma zamanları tek satırda gösterilmektedir.

	VeritabanıAdı	SonTamYedek	SonDiferansiyel	SonLogYedek
1	BLM4522_Proje4	2026-06-09 19:00:44.000	NULL	2026-06-09 21:00:00.000

- **Restore Geçmişi:** msdb.dbo.restorehistory tablosu üzerinden yapılan tüm geri yükleme işlemleri, tarihleri ve kullanıcıları ile raporlanmaktadır.
- **Job Çalışma Geçmişi:** sysjobhistory tablosu üzerinden her job'un başarı/başarısız durumu ve çalışma süresi izlenmektedir.

	JobAdı	CalismaGunu	CalismaSaati	Sonuc	SureSaniye	Mesaj
1	BLM4522_Proje4_Log_Backup	20260609	210000	Basarili	0	Executed as user: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT. 19 ...
2	BLM4522_Proje4_Log_Backup	20260609	200000	Basarili	0	Executed as user: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT. 100...
3	BLM4522_Proje4_Full_Backup	20260609	190043	Basarili	1	Executed as user: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT. 10 ...

- **Yedeksiz Veritabanı Tespiti:** Son 24 saatte tam yedeği alınmamış veritabanları otomatik olarak tespit edilmektedir.

	VeritabanıAdı	KurtamaModeli	SonYedekZamani	Durum
1	BLM4522_Proje3	FULL	NULL	HIC YEDEKLENMEMIS
2	BLM4522_Proje5	FULL	NULL	HIC YEDEKLENMEMIS
3	BLM4522_Proje4	FULL	2026-06-09 19:00:44.000	Guncel

2.3. Database Mail ve Alarm Sistemi

Yedekleme işlemlerinin başarısız olduğu durumlarda veritabanı yöneticisine otomatik e-posta bildirimi gönderilmesi için Database Mail ve SQL Server Agent Alarm sistemi yapılandırılmıştır:

- **Operatör Tanımı:** DBA_Operator adıyla yönetici e-posta adresi kaydedilmiştir.
- **Job Bildirimleri:** Üç yedekleme job'unun Notifications sekmesinden DBA_Operator'e "When the job fails" bildirimi bağlanmıştır.

Actions to perform when the job completes:

☒ E-mail: DBA_Operator When the job fails

3. PROJE - 5: Veri Temizleme ve ETL Süreçleri

3.1. Ham Veri Analizi (Extract)

Gerçek hayatta sıkça karşılaşılan veri kalitesi sorunlarını simüle etmek amacıyla BLM4522_Proje5 veritabanında Ham_Musteriler ve Ham_Siparisler tabloları oluşturulmuş; tablolara kasıtlı olarak aşağıdaki veri sorunları yüklenmiştir:

- **NULL değerler:** Ad, Email, Telefon ve Maas alanlarında eksik kayıtlar.
- **Yinelenen kayıtlar:** Aynı müşteri farklı yazım varyantlarıyla (büyük/küçük harf, telefon formatı farklılığı) birden fazla kez eklenmiştir.
- **Büyük/küçük harf tutarsızlığı:** 'AHMET', 'ahmet', 'Ahmet' gibi aynı ismin farklı biçimleri.
- **Geçersiz email formatları:** '@hotmail.com', 'okan.gunes-gecersiz' gibi @ veya nokta içermeyen adresler.
- **Geçersiz tarihler:** '2050-15-99', 'dogum yok' gibi ayrıştırılamayan değerler.
- **Geçersiz maaş değerleri:** '-500', 'bilinmiyor' gibi negatif veya sayısal olmayan değerler.
- **Telefon format tutarsızlığı:** '0532-111-2233', '+90 532 123 45 67', '532.234.56.78' gibi farklı biçimler.
- **Baş/son boşluklar:** ' Zeynep ' ve ' zeynep@arslan.com ' gibi gizli boşluk sorunları.

Analiz aşamasında her sorun kategorisi için ayrı sorgular yazılmış ve etkilenen satır sayıları tespit edilmiştir. Sorun kategorisi bazında özet rapor, hangi temizlik adımlarının önceliklendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.

3.2. Veri Temizleme (Transform)

Tespit edilen sorunlar T-SQL UPDATE ve DELETE komutlarıyla sistematik biçimde giderilmiştir. Her temizleme adımı öncesinde Ham_Musteriler_Yedek ve Ham_Siparisler_Yedek tabloları oluşturularak ham veri korunmuştur. Uygulanan temizleme adımları şunlardır:

- **Boşluk temizleme:** TRIM() fonksiyonu ile tüm metin alanlarındaki baş ve son boşluklar kaldırılmıştır.
- **Harf standardizasyonu:** UPPER(LEFT(...)) + LOWER(SUBSTRING(...)) kalıbıyla tüm Ad, Soyad ve Sehir alanları başharfi büyük biçime dönüştürülmüştür. Email adresleri tamamen küçük harfe çevrilmiştir.
- **Cinsiyet normalizasyonu:** 'E', 'Erkek', 'erkek', 'BAY' gibi farklı varyantlar CASE ifadesiyle 'Erkek'/'Kadın' olarak standartlaştırılmıştır.

- **Telefon normalizasyonu:** Tüm telefon numaralarından boşluk, tire, parantez ve +90 önekleri arındırılarak 11 haneli 05XX XXX XX XX formatına dönüştürülmüştür.
- **Geçersiz değerleri NULL yapma:** Email, tarih ve maaş alanlarındaki geçersiz değerler TRY_CAST ve ISDATE kontrolleriyle NULL olarak işaretlenmiştir.
- **Yinelenen kayıt silme:** Email bazında gruplama yapılarak her gruptan minimum ID'li kayıt korunmuş, diğerleri silinmiştir.

3.3. Veri Dönüştürme ve Yükleme (Load)

Temizlenen veriler tip dönüşümleri ve hesaplanan kolonlarla zenginleştirilerek hedef tablolara yüklenmiştir. İki hedef tablo ve bir analiz tablosu oluşturulmuştur:

- **Temiz_Musteriler:** NVARCHAR olarak saklanan DogumTarihi DATE tipine, Maas ise DECIMAL(10,2) tipine dönüştürülmüştür. TamAd (Ad + Soyad) ve Yas (doğum tarihinden hesaplanan) kolonları computed column olarak tanımlanmıştır.
- **Temiz_Siparisler:** Miktar INT, BirimFiyat ve ToplamTutar DECIMAL tipine dönüştürülmüştür. ToplamTutar (Miktar × BirimFiyat) computed column olarak otomatik hesaplanmaktadır.
- **Musteri_Segmentleri:** Müşteriler maaş düzeyi (Düşük/Orta/Yüksek Gelir) ve yaş grubuna (Genç/Orta Yaş/Kıdemli) göre segmentlere ayrılmıştır.

3.4. Veri Kalitesi Raporu

ETL sürecinin başarısını ölçmek amacıyla ham ve temiz tablolar karşılaştırmalı olarak raporlanmıştır. Beş farklı rapor hazırlanmıştır:

- **ETL Öncesi/Sonrası Satır Karşılaştırması:** Ham_Musteriler_Yedek (20 satır) ile Temiz_Musteriler tablosu karşılaştırılmış; yinelenen ve geçersiz kayıtların elenmesiyle toplam satır sayısının azaldığı gözlemlenmiştir.
- **Düzeltilen Sorunların Özeti:** NULL ad/soyad, geçersiz email, yinelenen kayıt, geçersiz tarih ve maaş sorunlarının kaçar adet giderildiği raporlanmıştır.
- **NULL Oranı Karşılaştırması:** Email ve Maas alanları için ETL öncesi ve sonrası NULL yüzdesi hesaplanmış; veri eksiksizlik oranının arttığı doğrulanmıştır.

	VeriSeti	OncekiSatir	SonrakiSatir	ElenenSatir	
1	Müşteriler	19	13	6	
2	Siparişler	12	5	7	

	Sorun	OncekiSayi	SonrakiSayi	GidenilenSayisi	
1	Yinelenen Kayıt	5	0	5	
2	Geçersiz Tarih	2	0	2	
3	Geçersiz Email	1	0	1	
4	Geçersiz Maaş	1	0	1	
5	NULL Ad/Soyad	1	0	1	

	Metrik	Yuzde	
1	Email NULL Oranı (Önce)	5.26	
2	Email NULL Oranı (Sonra)	0.00	
3	Maaş NULL Oranı (Önce)	5.26	
4	Maaş NULL Oranı (Sonra)	23.08	

	Sehir	MusteriSayisi	OrtMaas	MinMaas	MaxMaas	ErkekSayisi	KadinSayisi
1	İstanbul	5	8100.000000	6800.00	9000.00	3	2
2	Ankara	4	7766.666666	7200.00	8300.00	1	3
3	Bursa	2	7700.000000	6500.00	8900.00	0	2
4	İzmir	2	11500.000...	11000....	12000.00	2	0

- **Şehir Bazlı Müşteri Analizi:** Temiz veriler üzerinden şehir bazlı müşteri sayısı, ortalama/min/max maaş ve cinsiyet dağılımı analizi yapılmıştır.
- **Segment Dağılımı ve Ürün Bazlı Ciro Raporu:** Müşteri segmentleri ve sipariş verileri analiz edilerek yüzdellik dağılım ve toplam ciro hesaplanmıştır.

	MaasSegment	YasGrubu	KisiSayisi	Yuzde	
1	Bilinmiyor	Orta Yaş (30-45)	3	23.08	
2	Düşük Gelir	Bilinmiyor	1	7.69	
3	Düşük Gelir	Orta Yaş (30-45)	1	7.69	
4	Orta Gelir	Bilinmiyor	1	7.69	
5	Orta Gelir	Kıdemli (45+)	1	7.69	
6	Orta Gelir	Orta Yaş (30-45)	6	46.15	

	UrunAdi	SiparisSayisi	ToplamAdet	OrtFiyat	ToplamCiro
1	Laptop	1	2	15000.000000	30000.00
2	SSD	1	4	1200.000000	4800.00
3	Klavye	1	3	450.000000	1350.00
4	Mouse	1	5	250.000000	1250.00
5	RAM	1	2	600.000000	1200.00

	Durum	SiparisSayisi	ToplamTutar	Yuzde	
1	Tamamlandı	4	37350.00	80.00	
2	Belirsiz	1	1250.00	20.00	